VALORIZZAZIONE. EFFICIENTAMENTO. RIQUALIFICAZIONE.

ESCo Certificata UNI CEI 11352 · ISO 9001

Distinta materiali per l'installatore Commessa AA-01

Climatizzazione canalizzata Daikin con zonizzazione Airzone

DISTINTA MATERIALI PER L'INSTALLATORE

A corpo, fisso e invariabile · quantità indicative

Sopralluogo obbligatorio prima dell'offerta

1 L'impianto e le avvertenze

Commessa	AA-01
Impianto	Climatizzazione canalizzata Daikin con zonizzazione Airzone
Committente	Committente (dati omessi)
Indirizzo	Indirizzo omesso
Schema funzionale	tavola M.02, rev. 00 del 29.10.2026
Contenuto	80 voci in 9 sezioni, 18 tratte

Questa distinta accompagna lo schema funzionale: è la base comune su cui gli installatori fanno il prezzo dell'impianto. Le sigle dei pezzi sono quelle dello schema.

Avvertenze per l'offerta

1. Offerta richiesta: PREZZO A CORPO, FISSO E INVARIABILE, per l'impianto finito e funzionante, in euro oltre IVA: un importo a corpo per le voci da quotare, le attività G e le voci H; per le varianti V solo il prezzo unitario, fuori dal corpo.
2. Le quantità sono INDICATIVE e già maggiorate: sono la base comune delle offerte, non un elenco da prezzare voce per voce.
3. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO prima dell'offerta: l'installatore verifica le quantità e ne risponde; quanto manca per l'impianto finito lo aggiunge fra le voci H.
4. Le forniture escluse da questa offerta (colonna Fornitura: Nove C, Committente) non si quotano; le voci DA DEFINIRE aspettano un dato del progettista.
5. Fornitura per questa offerta: apparecchiature fornite da Nove C; bocchette e griglie del Committente; opere edili del Committente; messa in servizio con Nove C.
6. La distinta non progetta: lunghezze, sezioni, portate e protezioni sono del progettista; la distinta le conta e le maggiora con regole scritte, ciascuna con la sua fonte.

2 Le tratte: sezioni e lunghezze

Ogni tratto con la sua sezione, il materiale e la lunghezza: la «L stimata» è quella del progettista, la «L da quotare» è quella maggiorata su cui si fa l'offerta. Un raccordo diretto (la ripresa sulla macchina, un cablaggio di fabbrica) non ha lunghezza.

Tratto	Da - a	Ø / sezione	Materiale	Q m³/h	v m/s	L stimata m	L da quotare m
T01	PLZ-01 - B1	Ø200	flessibile coibentato	270	2,4	4,1	6
T02	PLZ-01 - B2	Ø200	flessibile coibentato	280	2,5	2	3,5
T03	PLZ-01 - B3	Ø200	flessibile coibentato	210	1,9	4,2	6
T04	PLZ-01 - B4	Ø200	flessibile coibentato	275	2,4	2	3,5
T05	PLZ-01 - B5	Ø200	flessibile coibentato	275	2,4	4,8	7

Tratto	Da - a	Ø / sezione	Materiale	Q m³/h	v m/s	L stimata m	L da quotare m
T06	RA-01 - UI-01	1000×250	plenum di ripresa coibentato	1080	1,2		
T07	UE-01 - UI-01	Ø6,35 (1/4")	Cu ricotto pre-isolato, isolamento min. 10 mm			8	12
T08	UE-01 - UI-01	Ø12,7 (1/2")	Cu ricotto pre-isolato, isolamento min. 13 mm			8	12
T09	UI-01 - SIF-01 - AL-01	Ø32	PVC rigido, pendenza min. 1%			7,6	10
T10	QE-01 - CZ-01	3G1,5	FG16OR16			12	15
T11	QE-01 - SZ-01 - UE-01	3G2,5	FG16OR16			15	20
T12	UE-01 - UI-01	4G1,5	a doppio isolamento			9	13
T13	CZ-01 - TZ-01	bus Airzone, schermato	cavo di bus			6,5	9
T14	CZ-01 - TZ-02	bus Airzone, schermato	cavo di bus			4,9	7
T15	CZ-01 - TZ-03	bus Airzone, schermato	cavo di bus			5,2	7,5
T16	CZ-01 - TZ-04	bus Airzone, schermato	cavo di bus			3,7	5,5
T17	UI-01 - CF-01	2×0,75 (P1-P2)	cavo di bus			3,7	5,5
T18	UI-01 - CZ-01	2×0,75 (P1-P2)	cavo di bus			1,5	5

«L da quotare» = (L stimata + 1 m) × 1,15, per eccesso a 0,5 m; minimi: fluido frigorigeno in fase liquida, fluido frigorigeno in fase gassosa 12 m; condensa 10 m; bus di comando 5 m; aria di mandata, aria di ripresa 2 m. La L stimata è un dato del progettista, scritta su ogni tratto.

La verifica dell'aria e delle linee — segnala, non corregge

Dove	Controllo	Valore	Soglia	Esito
T01	velocità	270 m³/h su Ø200: 2,39 m/s	≤ 3 m/s	entro
T02	velocità	280 m³/h su Ø200: 2,48 m/s	≤ 3 m/s	entro
T03	velocità	210 m³/h su Ø200: 1,86 m/s	≤ 3 m/s	entro
T04	velocità	275 m³/h su Ø200: 2,43 m/s	≤ 3 m/s	entro
T05	velocità	275 m³/h su Ø200: 2,43 m/s	≤ 3 m/s	entro
T06	velocità	1080 m³/h su 1000×250: 1,2 m/s	≤ 2 m/s	entro
Camera 13 m²	griglia di transito	270 m³/h a 1,5 m/s	Aeff ≥ 0,05 m²	da rispettare
Camera 15 m²	griglia di transito	280 m³/h a 1,5 m/s	Aeff ≥ 0,052 m²	da rispettare

Dove	Controllo	Valore	Soglia	Esito
Camera 16 m²	griglia di transito	210 m³/h a 1,5 m/s	Aeff ≥ 0,039 m²	da rispettare
Soggiorno-cucina	griglia di transito	550 m³/h a 1,5 m/s	Aeff ≥ 0,102 m²	da rispettare
T07	lunghezza della linea frigorifera	12 m da quotare	≤ 30 m (UE-01)	entro
T08	lunghezza della linea frigorifera	12 m da quotare	≤ 30 m (UE-01)	entro
T18	scritta sulla tavola	«P1-P2 · L 3 m»	L 5 m da quotare	oltre

3 Il computo per sezioni

Le quantità per sezione, indicative e già maggiorate. La colonna «Fornitura» dice chi fornisce la voce in questa offerta: le voci di Nove C e del Committente non si quotano, ma la posa sì dove la voce lo dice.

A. Apparecchiature (posa dell'installatore; chi le fornisce: colonna Fornitura)

Rif.	Voce	UM	Q.tà	Fornitura	Note
A.1	Comando a filo dell'unità: Daikin Madoka BRC1H52W	n	1	Nove C	CF-01
A.2	Plenum motorizzato di zona a cinque serrande: Airzone Easyzone 5 × Ø200, es. AZEZ8DAIBS07M5 · 1425×250×454 mm	n	1	Nove C	PLZ-01; codice da confermare col distributore; comprende CZ-01 (Centrale di zona)
A.3	Termostato di zona: Airzone Blueface	n	4	Nove C	TZ-01, TZ-02, TZ-03, TZ-04
A.4	Unità esterna split a pompa di calore: Daikin RXM60A · 49 kg	n	1	Nove C	UE-01; 5,7 kW
A.5	Unità interna canalizzata ad espansione diretta: Daikin FBA60A9 · 1000×800×245 mm · 35 kg	n	1	Nove C	UI-01; 5,7 kW; 1080 m³/h; pompa condensa a bordo

B. Distribuzione aria

Rif.	Voce	UM	Q.tà	Fornitura	Note
B.1	Condotto flessibile coibentato Ø200 (isolamento 25 mm, barriera vapore), confezione da 10 m	conf.	4	installatore	26 m in 5 tratti interi: 6 + 3,5 + 6 + 3,5 + 7 m
B.2	Curva 90° Ø200 in lamiera zincata, all'uscita del plenum	n	5	installatore	
B.3	Manicotto di giunzione Ø200	n	2	installatore	
B.4	Fascetta di serraggio Ø200 (anima e mantello)	n	40	installatore	
B.5	Nastro alluminio rinforzato 50 mm	rotolo	2	installatore	

Rif.	Voce	UM	Q.tà	Fornitura	Note
B.6	Sostegno per flessibile (fascia o collare con pendino), passo ≤ 1,2 m	n	27	installatore	
B.7	Plenum porta-bocchetta coibentato per bocchetta 400×200, attacco Ø200 laterale o dall'alto	n	5	installatore	B1, B2, B3, B4, B5
B.8	Kit sospensione: barra filettata M10, tassello per solaio in laterocemento, antivibrante	n	10	installatore	PLZ-01 4, RA-01 2, UI-01 4
B.9	Isolamento elastomerico adesivo per raccordi e plenum	rotolo	1	installatore	PLZ-01
B.10	Plenum di ripresa coibentato con filtro ispezionabile, bocca 1000×250, sulla bocca di aspirazione dell'unità interna	n	1	installatore	RA-01
B.11	Giunto antivibrante in tela fra unità interna e plenum di ripresa	n	1	installatore	UI-01

C. Circuito frigorifero e unità esterna

Rif.	Voce	UM	Q.tà	Fornitura	Note
C.1	Tubo rame ricotto pre-isolato Ø6,35 (1/4"), isolamento ≥ 10 mm, resistente a 120 °C	m	12	installatore	T07 stimati 8 m
C.2	Manicotto a brasare Ø6,35 (1/4") (riserva, posa in tratta unica)	n	2	installatore	
C.3	Tubo rame ricotto pre-isolato Ø12,7 (1/2"), isolamento ≥ 13 mm, resistente a 120 °C	m	12	installatore	T08 stimati 8 m
C.4	Manicotto a brasare Ø12,7 (1/2") (riserva, posa in tratta unica)	n	2	installatore	
C.5	Nastro di finitura e manicotti isolanti per le giunzioni a cartella	kit	1	installatore	
C.6	Collare di sostegno linee frigorifere in controsoffitto	n	10	installatore	
C.7	Refrigerante R32, riserva per carica aggiuntiva	kg	0,2	installatore	precarica fino a 10 m; oltre, 20 g/m
C.8	Canalina coprilinee esterna 80×60	m	4	installatore	UE-01
C.9	Accessori canalina: curva 2, terminale a muro 1, giunto 2	kit	1	installatore	UE-01
C.10	Staffe a parete per unità esterna, portata almeno doppia del peso della macchina, con antivibranti	kit	1	installatore	UE-01
C.11	Scarico condensa dell'unità esterna (funziona anche in caldo): raccordo e tubo Ø16 fino a pluviale o pozzetto	m	4	installatore	UE-01

D. Scarico condensa

Rif.	Voce	UM	Q.tà	Fornitura	Note
D.1	Tubo PVC rigido Ø32	m	10	installatore	T09 stimati 7,6 m
D.2	Curva 87°-90° Ø32	n	6	installatore	
D.3	Manicotto Ø32	n	3	installatore	
D.4	Collare per tubo condensa	n	10	installatore	
D.5	Isolamento anticondensa 9 mm per il tubo della condensa	m	10	installatore	T09 stimati 7,6 m
D.6	Collante e pulitore PVC	n	1	installatore	
D.7	Innesto sullo scarico esistente (braga 45° o presa sul sifone di un apparecchio)	n	1	installatore	AL-01
D.8	Sifone ispezionabile per condensa	n	1	installatore	SIF-01
D.9	Raccordo di adattamento dall'attacco condensa dell'unità interna (VP20 (Øe 26)) al tubo di scarico, con fascetta	n	1	installatore	UI-01

E. Elettrico, comando e regolazione

Rif.	Voce	UM	Q.tà	Fornitura	Note
E.1	Cavo FG16OR16 3G1,5, Alimentazione centrale Airzone	m	15	installatore	T10 stimati 12 m
E.2	Cavo FG16OR16 3G2,5, Alimentazione unita' esterna	m	20	installatore	T11 stimati 15 m
E.3	Magnetotermico 1P+N C6, linea dedicata: Alimentazione centrale Airzone	n	1	installatore	
E.4	Magnetotermico-differenziale 1P+N C16, Idn 30 mA, tipo A o F, 6 kA, linea dedicata: Alimentazione unita' esterna	n	1	installatore	
E.5	Scatola di derivazione IP55	n	2	installatore	
E.6	Tubo corrugato Ø25 per le linee di alimentazione	m	40	installatore	
E.7	Cavo di collegamento 4G1,5 a doppio isolamento, Collegamento UI-UE	m	13	installatore	T12 stimati 9 m
E.8	Cavo bus Airzone, schermato, Bus Airzone ai termostati	m	29	installatore	T13 stimati 6,5 m; T14 stimati 4,9 m; T15 stimati 5,2 m; T16 stimati 3,7 m
E.9	Cavo 2×0,75 (P1-P2), Linea P1-P2 dell'unita' interna	m	10,5	installatore	T17 stimati 3,7 m; T18 stimati 1,5 m
E.10	Tubo corrugato Ø20 per bus e linee di comando	m	40	installatore	
E.11	Scatola 503 per termostati e comandi a parete	n	5	installatore	CF-01, TZ-01, TZ-02, TZ-03, TZ-04
E.12	Aggiornamento dello schema del quadro elettrico	a corpo	1	installatore	QE-01

Rif.	Voce	UM	Q.tà	Fornitura	Note
E.13	Sezionatore onnipolare di prossimità IP55, apertura contatti ≥ 3 mm	n	1	installatore	SZ-01

F. Assistenze murarie (aperture comprese)

Rif.	Voce	UM	Q.tà	Fornitura	Note
F.1	Foratura di tramezza Ø250 (o vano 450×250) per flessibili e plenum di bocchetta	n	7	installatore	assunti 1 per T02, T04, T05 (attraversamenti non dati)
F.2	Foratura di parete interna Ø80 per linee frigorifere e cavi	n	2	installatore	
F.3	Foratura per lo scarico della condensa	n	1	installatore	assunto 1 per T09 (attraversamenti non dati)
F.4	Traccia per termostati e comandi a parete	n	5	installatore	CF-01, TZ-01, TZ-02, TZ-03, TZ-04
F.5	Tracce per le linee dal quadro al controsoffitto	m	5	installatore	QE-01
F.6	Traccia per la condensa fino allo scarico	m	3	installatore	AL-01
F.7	Carotaggio parete esterna Ø80 con guaina passante e sigillatura	n	1	installatore	UE-01

Z. Opere del Committente (escluse dall'offerta, da coordinare)

Rif.	Voce	UM	Q.tà	Fornitura	Note
Z.1	Velette o controsoffitti per le bocchette, altezza utile ≥ 30 cm	a corpo	1	committente	
Z.2	Bocchetta di mandata 400×200 a doppio filare con serranda	n	5	committente	B1, B2, B3, B4, B5
Z.3	Griglia di transito o luce sotto porta per il ritorno dell'aria dal locale servito	n	4	committente	Aeff min.: Camera 13 m² 0,05 m², Camera 15 m² 0,052 m², Camera 16 m² 0,039 m², Soggiorno-cucina 0,102 m²
Z.4	Botola di ispezione ≥ 600×600 sotto la macchina (filtro, pompa, scheda)	n	2	committente	PLZ-01, UI-01
Z.5	Griglia di ripresa 1000×250 senza filtro, apribile per accedere al filtro	n	1	committente	RA-01
Z.6	Controsoffitto in zona unità interna e plenum: altezza libera ≥ 35 cm sotto il solaio	a corpo	1	committente	UI-01
Z.7	Chiusura e ripristino di fori, tracce e passaggi	a corpo	1	committente	

4 Le attività a corpo

Le attività che l'installatore quota a corpo, insieme alle voci del computo: manodopera, mezzi, prove e documenti per l'impianto finito.

G. Attività da quotare a corpo (manodopera, mezzi, prove, documenti)

Rif.	Attività	Note
G.1	Posa dell'unità interna in controsoffitto su sospensioni antivibranti, con plenum di zona e plenum di ripresa.	
G.2	Posa dell'unità esterna su staffe con antivibranti; canalina esterna e scarico condensa dell'unità esterna.	
G.3	Linee frigorifere: posa e cartelle; prova di tenuta in azoto prima della chiusura del controsoffitto, circuito lasciato in pressione con manometro fino al secondo accesso, con verbale; vuoto, apertura rubinetti, eventuale carica, registrazione F-Gas.	
G.4	Distribuzione aria: 5 rami flessibili con plenum porta-bocchetta, sostegni e sigillature; bocche protette fino alla posa delle bocchette.	
G.5	Scarico condensa con sifone e allaccio allo scarico; prova di scarico e della pompa prima della chiusura del controsoffitto.	
G.6	Linee elettriche dedicate dal quadro, collegamento fra le unità, linee di comando e bus; posa di termostati e comandi a parete.	
G.7	Messa in servizio con Nove C, al secondo accesso: regolazione della prevalenza dell'unità interna e misura delle portate per zona, configurazione della zonizzazione e dei comandi, app; collaudo con verbale.	
G.8	Dichiarazione di conformità D.M. 37/2008, art. 1 lettera a) (impianti elettrici), con lo schema del quadro aggiornato e gli allegati.	
G.9	Dichiarazione di conformità D.M. 37/2008, art. 1 lettera c) (impianti di climatizzazione), con allegati; documenti per libretto di impianto, catasto regionale e F-Gas.	
G.10	Cantiere: POS e oneri della sicurezza (presenza dell'impresa del Committente), trabattello e mezzi di sollevamento.	
G.11	Trasporto, ricevimento e custodia delle apparecchiature fornite da Nove C fino al collaudo; protezioni delle macchine e delle bocche durante le opere edili.	
G.12	Pulizia finale e smaltimento di imballi e residui di lavorazione.	

5 Le varianti e le voci dell'installatore

Le varianti si quotano a prezzo unitario, fuori dal prezzo a corpo: valgono solo se Nove C le ordina per iscritto. Nelle righe H l'installatore scrive quello che manca per l'impianto finito, dopo il sopralluogo.

V. Prezzi unitari per varianti (fuori dal prezzo a corpo, solo se Nove C le ordina per iscritto)

Rif.	Voce	UM	Note
V.1	Linea frigorifera completa oltre la quantità di computo (coppia pre-isolata, cavo di collegamento, canalina, refrigerante)	m	
V.2	Flessibile posato oltre la quantità di computo, con fascette e sostegni	m	
V.3	Cavo di alimentazione in corrugato oltre la quantità di computo, stessa sezione	m	
V.4	Accesso aggiuntivo in cantiere (oltre i due previsti)	n	
V.5	Centralino aggiuntivo 8 moduli, se il quadro non ha i moduli liberi per le protezioni nuove	n	

H. Voci aggiunte dall'installatore dopo il sopralluogo (necessarie per l'impianto finito)

Rif.	Voce	UM	Q.tà	Note
H.1				
H.2				
H.3				
H.4				
H.5				
H.6				

Con l'offerta l'installatore indica: validità dell'offerta, tempi di esecuzione (posa prima della chiusura del controsoffitto, messa in servizio al secondo accesso) e referente tecnico dell'installatore.

6 Le voci da definire e le domande

Le segnalazioni della verifica (la distinta non corregge)

1. T18, scritta sulla tavola: «P1-P2 · L 3 m», contro L 5 m da quotare.

Le assunzioni della distinta

1. T09 (Scarico condensa: UI-01 - SIF-01 - AL-01): la tubazione SIF-01 - AL-01 senza lunghezza; si considera compresa nei 7,6 m dati sul tratto.
2. T11 (Alimentazione unita' esterna: QE-01 - SZ-01 - UE-01): la tubazione SZ-01 - UE-01 senza lunghezza; si considera compresa nei 15 m dati sul tratto.
3. T02, T04, T05 (aria di mandata): attraversamenti di parete non dati, assunti 1 per tratto (regola Nove C: una parete per ramo, se il progettista non dice quante).

4. T09 (condensa): attraversamenti di parete non dati, assunti 1 per tratto (regola Nove C: una parete, se il progettista non dice quante).

7 Le note e le regole usate

Le note

1. «L da quotare» = (L stimata + 1 m) × 1,15, per eccesso a 0,5 m; minimi: fluido frigorigeno in fase liquida, fluido frigorigeno in fase gassosa 12 m; condensa 10 m; bus di comando 5 m; aria di mandata, aria di ripresa 2 m. La L stimata è un dato del progettista, scritta su ogni tratto.
2. Quantità indicative per un prezzo a corpo, fisso e invariabile: l'installatore le verifica nel sopralluogo obbligatorio prima dell'offerta; le varianti hanno solo il prezzo unitario.
3. Velocità nei tratti di aria di mandata da 1,9 a 2,5 m/s, sulla sezione lorda, dalle portate e dalle sezioni del progettista (verifica: segnala, non corregge).
4. Velocità nei tratti di aria di ripresa 1,2 m/s, sulla sezione lorda, dalle portate e dalle sezioni del progettista (verifica: segnala, non corregge).
5. Fornitura: apparecchiature fornite da Nove C; bocchette e griglie, opere edili del Committente; messa in servizio con Nove C.
6. La distinta non progetta: lunghezze, sezioni, portate, protezioni, marca e modello sono dati del progettista; la distinta li maggiora e ne conta il corredo con regole scritte, ciascuna con la sua fonte.

Le regole usate

Da dove viene la quantità	Voci
Regola Nove C per gli apparecchi a parete	A.1, A.3, E.11, F.4
Regola Nove C per la posa del plenum di zona	A.2, B.8, B.9, Z.4
Regola Nove C per la posa dell'unità esterna	A.4, C.8, C.9, C.10, C.11
Regola Nove C per la posa dell'unità interna canalizzata	A.5, B.8, B.11, Z.4
Regola Nove C per i canali flessibili	B.1, B.2, B.3, B.4, B.6
Stima Nove C (un rotolo ogni 20 m di flessibile)	B.5
Regola Nove C per le bocchette di mandata	B.7, Z.2
Regola Nove C per la ripresa dell'aria	B.8, B.10, Z.5
Manuale di installazione del costruttore della macchina (isolamento delle linee)	C.1, C.3
Regola Nove C per le linee frigorifere	C.2, C.4, C.5, C.6
Scheda tecnica dell'unità esterna (precarica e carica aggiuntiva)	C.7
Regola Nove C per lo scarico della condensa	D.1, D.4, D.5, D.6, D.7, D.8
Stima Nove C (una curva ogni 2 m)	D.2
Stima Nove C (barre da 3 m)	D.3
Scheda tecnica dell'unità interna (attacco della condensa)	D.9
Regola Nove C per le linee elettriche dedicate	E.1, E.2, E.5, E.12

Da dove viene la quantità	Voci
Targa della macchina (dato del progettista)	E.3, E.4
Stima Nove C (corrugato a decine di metri)	E.6, E.10
Manuale di installazione del costruttore della macchina	E.7
Regola Nove C per i bus e le linee di comando	E.8, E.9
Manuale di installazione del costruttore della macchina (apertura dei contatti)	E.13
Regola Nove C per le assistenze murarie	F.1, F.2, F.3, F.7
Stima Nove C (2,5 m di traccia per linea)	F.5
Stima Nove C (3 m di traccia fino allo scarico)	F.6
Regola Nove C per le bocchette in controsoffitto	Z.1
Regola Nove C per il ritorno dell'aria	Z.3
Regola Nove C per la posa dell'unità interna canalizzata (ingombro della macchina)	Z.6
Regola Nove C per le offerte a corpo (aperture all'installatore, chiusure a chi fa le opere edili)	Z.7
Regola Nove C per le offerte a corpo	G.1, G.2, G.4, G.5, G.6, G.7, G.10, G.11, G.12
Regola Nove C per le prove delle linee frigorifere	G.3
Regolamento F-Gas	G.3
D.M. 37/2008	G.8, G.9
Regola Nove C per le varianti a prezzo unitario	V.1, V.2, V.3, V.4, V.5